

Motor Hyundai/Kia 1.0 F3LA



Produtos Apex motores 3 cilindros



APX.2232104010	PARAFUSO CABECOTE - HYUNDAI HB20 KIA PICANTO 1.0 12V 3CIL	JG
APX.AF3LA/000	ANEL MOTOR - HYUNDAI HB20 1.0 12V 3CIL FLEX	JG
APX.AF3LA/050	ANEL MOTOR - HYUNDAI HB20 1.0 12V 3CIL FLEX	JG
APX.AF3LA/100	ANEL MOTOR - HYUNDAI HB20 1.0 12V 3CIL FLEX	JG
APX.BBF3LA/000	BRONZINA BIELA - HYUNDAI HB20 KIA PICANTO 1.0 3CIL 12V FLE	JG
APX.BBF3LA/025	BRONZINA BIELA - HYUNDAI HB20 KIA PICANTO 1.0 3CIL 12V FLE	JG
APX.BBF3LA/050	BRONZINA BIELA - HYUNDAI HB20 KIA PICANTO 1.0 3CIL 12V FLE	JG
APX.BBF3LA/075	BRONZINA BIELA - HYUNDAI HB20 KIA PICANTO 1.0 3CIL 12V FLE	JG
APX.BBF3LA/100	BRONZINA BIELA - HYUNDAI HB20 KIA PICANTO 1.0 3CIL 12V FLE	JG
APX.BCF3LA/000	BRONZINA MANCAL - HYUNDAI HB20 KIA PICANTO 1.0 3CIL 12V FL	JG
APX.BCF3LA/025	BRONZINA MANCAL - HYUNDAI HB20 KIA PICANTO 1.0 3CIL 12V FL	JG
APX.BCF3LA/050	BRONZINA MANCAL - HYUNDAI HB20 KIA PICANTO 1.0 3CIL 12V FL	JG
APX.BCF3LA/075	BRONZINA MANCAL - HYUNDAI HB20 KIA PICANTO 1.0 3CIL 12V FL	JG
APX.BOF3LA	BOMBA OLEO - HYUNDAI HB20 KIA PICANTO 1.0L 12V 3 CIL	PC
APX.JGF3LAML	JUNTA MOTOR - HYUNDAI HB20 KIA PICANTO 1.0 12V 3CIL FLEX M	JG
APX.PF3LA/000	PISTAO - HYUNDAI HB20 KIA PICANTO 1.0 12V 3CIL FLEX	PC
APX.PF3LA/050	PISTAO - HYUNDAI HB20 KIA PICANTO 1.0 12V 3CIL FLEX	PC
APX.PF3LA/100	PISTAO - HYUNDAI HB20 KIA PICANTO 1.0 12V 3CIL FLEX	PC
APX.PF3LAS/000	PISTAO - HYUNDAI HB20 KIA PICANTO 1.0 12V 3CIL FLEX	PC
APX.PF3LAS/050	PISTAO - HYUNDAI HB20 KIA PICANTO 1.0 12V 3CIL FLEX	PC
APX.RBOF3LA	REPARO BOMBA OLEO - HYUNDAI HB20 KIA PICANTO 1.0 12V 3CIL	PC
APX.TWF3LA/000	ANEL ENCOSTO - HYUNDAI HB20 KIA PICANTO 1.0 12V 3CIL	JG
APX.TWF3LA/025	ANEL ENCOSTO - HYUNDAI HB20 KIA PICANTO 1.0 12V 3CIL	JG

Dados Técnicos de Montagem

HB20 1.0 Flex 80 cv - 10/2012 em diante - F3LA
 HB20S 1.0 Flex 80 cv - 03/2013 em diante - F3LA
 Picanto 1.0 Flex 80 cv - 08/2011 em diante - F3LA

Identificação do veículo		
Motor	12 Válvulas	F3LA
Cilindros	Em Linha	3 Cilindros
Sequência de Ignição		1-2-3
Diâmetro x Curso	Em Linha	71,0 mm x 84,0 mm
Cilindrada / Litragem	998 cm³	1.0 L
Potência máxima	Álcool / Gasolina	80 cv / 75 cv
Torque máximo	Álcool / Gasolina	10,2 kgf.m / 9,4 kgf.m

Itens de Revisão		
Taxa de compressão		9,5 : 1
Pressão de Compressão	Padrão	11,28 bar
	Mínima	9,81 bar
	Diferença entre Cilind.	até 0,98 bar
Folga das válvulas (20° C)	Admissão	0,20 a 0,26 mm
	Escape	0,27 a 0,33 mm
Quantidade de Óleo (5W20)	Total	3,2 L
	Cárter	2,7 L
	Drenar e Reabastecer	2,9 L
Pressão de óleo	1000 rpm	1,3 bar
Pressão de Abertura da das válvulas do radiador	Válvula principal	0,93 a 1,23 bar
	Válvula de vácuo	0,01 a 0,05 bar
Quantidade de fluido de arrefecimento		5,1 L
Abertura do Termostato	Começo	88 +/-1,5 °C
	Total	100 °C
Resistência do Sensor de Temperatura da Água	a 20 °C	2,31 a 2,59 kilo Ohm
	a 80 °C	0,3222 kilo Ohm

Bloco		
Diâmetro dos Cilindros	Código UMA	71,00 a 71,01 mm
	Código B	71,01 a 71,02 mm
	Código C	71,02 a 71,03 mm
Folga entre pistão e cilindro		0,02 a 0,04 mm
Alojamento de Ferro dos Mancais	A	52,000 a 52,006 mm
	B	52,006 a 52,012 mm
	C	52,012 a 52,018 mm



Árvore de Manivelas

Diâmetro dos Munhões	Marca 1	47,954 a 47,960 mm
	Marca 2	47,948 a 47,954 mm
	Marca 3	47,942 a 47,948 mm
Diâmetro dos Moentes	Marca 1	38,966 a 38,972 mm
	Marca 2	38,960 a 38,966 mm
	Marca 3	38,954 a 38,960 mm
Folga axial	Standard	0,05 a 0,25 mm
Folga Radial	Standard	0,006 a 0,024 mm
Anéis de Encosto		1,925 a 1,975 mm
Espessura dos Casquilhos dos Mancais da Árvore de Manivelas	Azul (A)	2,026 a 2,029 mm
	Preto (B)	2,023 a 2,026 mm
	Sem Cor (C)	2,020 a 2,023 mm
	Verde (D)	2,017 a 2,020 mm
	Amarelo (E)	2,014 a 2,017 mm

Bielas

Diâmetro do elo maior	Marca A	42,000 a 42,006 mm
	Marca B	42,006 a 42,012 mm
	Marca C	42,012 a 42,018 mm
Diâmetro do elo menor		17,974 a 17,985 mm
Folga Radial dos Moentes	Standard	0,018 a 0,036 mm
Espessura do Casquilho da Biela	Azul (A)	1,514 a 1,517 mm
	Preto (B)	1,511 a 1,514 mm
	Sem Cor (C)	1,508 a 1,511 mm
	Verde (D)	1,505 a 1,508 mm
	Amarelo (E)	1,502 a 1,505 mm
Folga entre pino e elo menor		0,015 a 0,029 mm
Folga lateral		0,10 a 0,25 mm

Pistões

Diâmetro dos Pistões	Código UMA	70,970 a 70,980 mm
	Código B	70,980 a 70,990 mm
	Código C	70,990 a 71,000 mm
Diâmetro externo do pino		18,000 a 18,003 mm
Diâmetro do alojamento do pino		18,013 a 18,017 mm
Folga entre pino e pistão		0,010 a 0,017 mm
Carga de pressão para remoção do Pino do Pistão		250 a 1050 kg



Anéis		
Largura do Anel do Pistão	Nº1	0,97 a 0,99 mm
	Nº2	1,17 a 1,19 mm
	Nº3	1,91 a 1,97 mm
Largura da ranhura do Anel	Nº1	1,03 a 1,05 mm
	Nº2	1,23 a 1,25 mm
	Nº3	2,010 a 2,025 mm
Folga Lateral	Nº1	0,04 a 0,08 mm
	Nº2	0,04 a 0,08 mm
	Nº3	0,040 a 0,115 mm
Folga entre pontas dos anéis	Nº1	0,15 a 0,30 mm
	Nº2	0,30 a 0,45 mm
	Nº3	0,10 a 0,40 mm

Comando de Válvulas		
Altura dos cames	Admissão	41,79824 mm
	Escape	41,49826 mm
Diâmetro do munhão	Nº 1	36,464 a 36,478 mm
	Nº 2, 3, 4, 5	20,964 a 20,978 mm
Diâmetro dos Mancais de Apoio do Eixo-Comando	Nº 1	36,505 a 36,521 mm
	Nº 2, 3, 4, 5	21,005 a 21,021 mm
Folga Radial		0,027 a 0,057 mm
Folga axial		0,1 a 0,2 mm

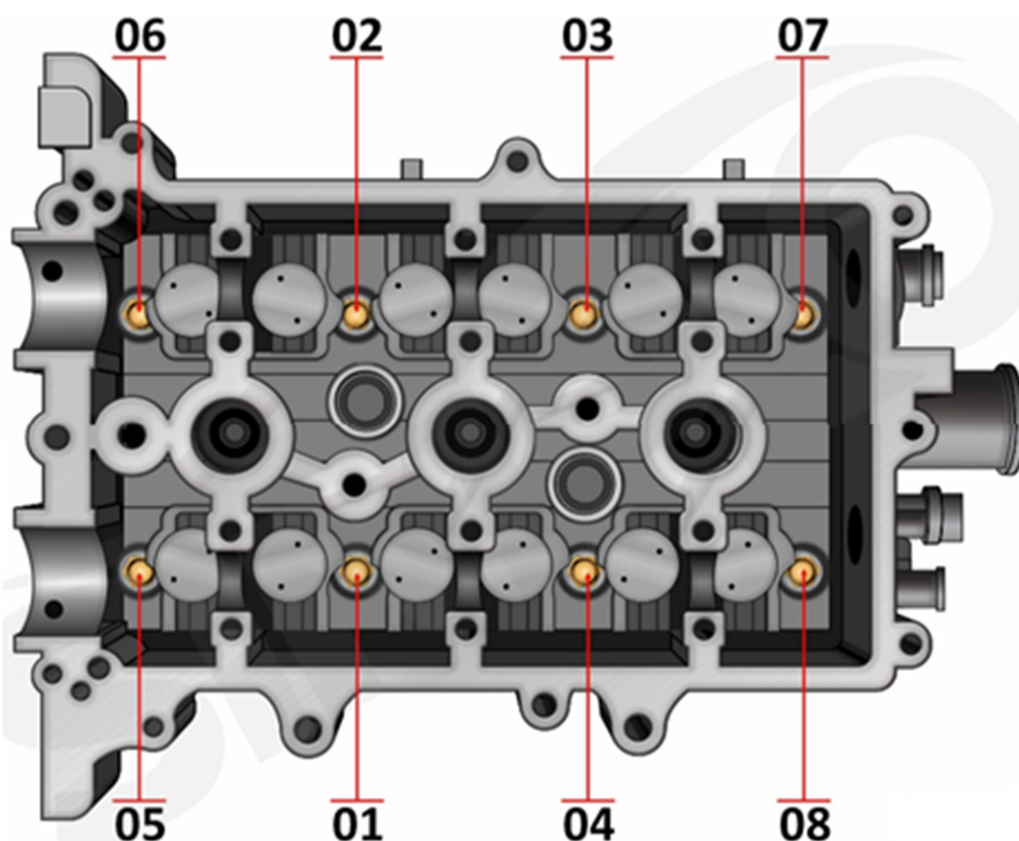
Cabeçote		
Empenamento máximo da superfície do Cabeçote	a 100 mm das bordas	0,02 mm
	Total	0,05 mm
	sob os Coletores	0,1 mm
Ângulo da face das Válvulas	Admissão	45,25° a 45,75°
	Escape	45,25° a 45,75°
Ângulo da Sede de Válvulas	Admissão e Escape	44,75° a 45,10°
Largura de contato da sede válvulas	Admissão	0,85 a 1,15 mm
	Escape	1,35 a 1,65 mm
Espessura da borda da cabeça da válvula	Admissão	1,50 mm
	Escape	1,75 mm
Diâmetro da Haste das Válvulas	Admissão	5,465 a 5,480 mm
	Escape	5,448 a 5,460 mm
Comprimento das molas	Livre	45,5 mm
	123 a 137 N de Carga	34,2 mm
	238 a 256 N de Carga	25,7 mm
Ângulo fora de enquadro máximo das molas		1,5°
Diâmetro interno das Guias de Válvulas		5,500 a 5,512 mm
Folga entre Guia e Haste	Admissão	0,020 a 0,047 mm
	Escape	0,040 a 0,064 mm
Diâmetro do Alojamento do tucho		28,000 a 28,025 mm
Diâmetro do tucho		27,965 a 27,980 mm

Folga entre tucho e alojamento		0,020 a 0,060 mm
Comprimento das Válvulas	Admissão	92,85 mm
	Escape	93,37 mm
Abertura das válvulas	Admissão	22,5° APMS a 27,5° DPMS
	Escape	58,3° APMI
Fechamento das válvulas	Admissão	3,7° DPMI a 53,7° DPMI
	Escape	5° DPMS

Torques do Cabeçote

Torque no cabeçote	1ª Etapa	12,7 a 16,7 N.m
	2ª Etapa	90° a 95°
	3ª Etapa	120° a 125°
Sequência de aperto dos parafusos do cabeçote		Imagem

Sequência de Aperto dos Parafusos do Cabeçote





Outros Torques			
Polia do virabrequim		1ª Etapa	58,8 N.m
		2ª Etapa	29° a 31°
Polia da bomba d'água			12,7 a 14,7 N.m
Parafuso da bomba d'água			19,6 a 26,5 N.m
Capa do mancal principal da Árvore de Manivelas		1ª Etapa	17,7 a 21,6 N.m
		2ª Etapa	88° a 92°
Capa de biela		1ª Etapa	10,8 a 14,7 N.m
		2ª Etapa	88° a 92°
Capa do comando de válvulas	M6	1ª Etapa	5,9 N.m
		2ª Etapa	11,8 a 12,7 N.m
	M8	1ª Etapa	9,8 N.m
		2ª Etapa	18,6 a 22,6 N.m
Bujão de drenagem do óleo			34,3 a 44,1 N.m
Cárter do óleo			9,8 a 11,8 N.m
Filtro do óleo			11,8 a 15,7 N.m
Coletor	Admissão	Parafuso e Porca	18,6 a 23,5 N.m
	Escape	Parafuso	39,2 a 49,0 N.m
		Porca	29,4 a 34,3 N.m
Parafuso da placa de acionamento (Transmissão Automática)			68,6 a 78,5 N.m
Volante do motor (Transmissão Manual)			68,6 a 78,5 N.m
Sonda Lambda			39,2 a 49,00 N.m
Alojamento do Termostato			18,6 a 23,5 N.m
Interruptor de pressão do óleo			7,8 a 11,8 N.m
Tela de Óleo			9,8 a 11,8 N.m
Tampa do cabeçote		1ª Etapa	3,9 a 5,9 N.m
		2ª Etapa	7,8 a 9,8 N.m
Parafuso da tampa da corrente de distribuição		A	18,6 a 23,5 N.m
		B	44,1 a 53,9 N.m
		C	9,8 a 11,8 N.m
Parafuso do tensionador da corrente de sincronismo			9,8 a 11,8 N.m
Parafuso do braço tensionador da corrente de sincronismo			9,8 a 11,8 N.m
Parafuso do guia da corrente de sincronismo			18,6 a 21,6 N.m
Velas de Ignição			14,7 a 24,5 N.m
Bobina de Ignição			9,8 a 11,8 N.m
Válvula de Controle de Óleo da Admissão			9,8 a 11,8 N.m
Filtro da Válvula de Controle de Óleo da Admissão			40,2 a 50,0 N.m
Tubo do silenciador central e porca de fixação do silenciador principal			17,7 a 27,5 N.m
Porca do silencioso dianteiro			39,2 a 58,8 N.m
Protetor térmico do coletor de escape			9,8 a 11,8 N.m



Parafuso de fixação do corpo do acelerador		6,4 a 8,3 N.m
Parafuso da tampa da bomba de óleo		5,9 a 8,8 N.m
Parafuso guia do medidor de nível de óleo		8,8 a 13,7 N.m
Parafuso do cárter de óleo		9,8 a 11,8 N.m
Parafuso da tela de óleo		9,8 a 11,8 N.m
Parafuso e porca do tubo do aquecedor		19,6 a 26,5 N.m
Parafuso e porca da carcaça do termostato		18,6 a 23,5 N.m
Parafuso e porca do encaixe de entrada de água		18,6 a 23,5 N.m
Suporte de montagem do motor ao parafuso de fixação da carroceria		49,0 a 63,7 N.m
Suporte de montagem do motor à porca de fixação do isolador de montagem do motor		88,3 a 107,9 N.m
Suporte de montagem do motor ao parafuso de fixação do suporte do motor		49,0 a 63,7 N.m
Suporte de montagem do motor na porca de fixação do suporte do motor		49,0 a 63,7 N.m
Suporte de montagem da transmissão ao parafuso de fixação da carroceria		49,0 a 63,7 N.m
Suporte de montagem da transmissão ao parafuso de fixação do isolador de montagem da transmissão		49,0 a 63,7 N.m
Suporte da haste do rolo ao parafuso de fixação da subestrutura		49,0 a 63,7 N.m
Suporte da haste do rolo para parafuso de fixação do suporte da haste do rolo		107,9 a 127,5 N.m
Estrutura da Escada do Bloco		19,6 a 23,5 N.m
Sensor de Posição da Árvore de Comandos		9,8 a 11,8 N.m
Parafuso de CVVT		63,7 a 73,5 N.m

Referencia Bibliográfica:

SIMPLO / Manual Motores Automotivos